3. Să se proiecteze o interfață serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086 cu urm. date inițiale:

- viteza perifericului: 2400 bps
- fact. multipl.: 64

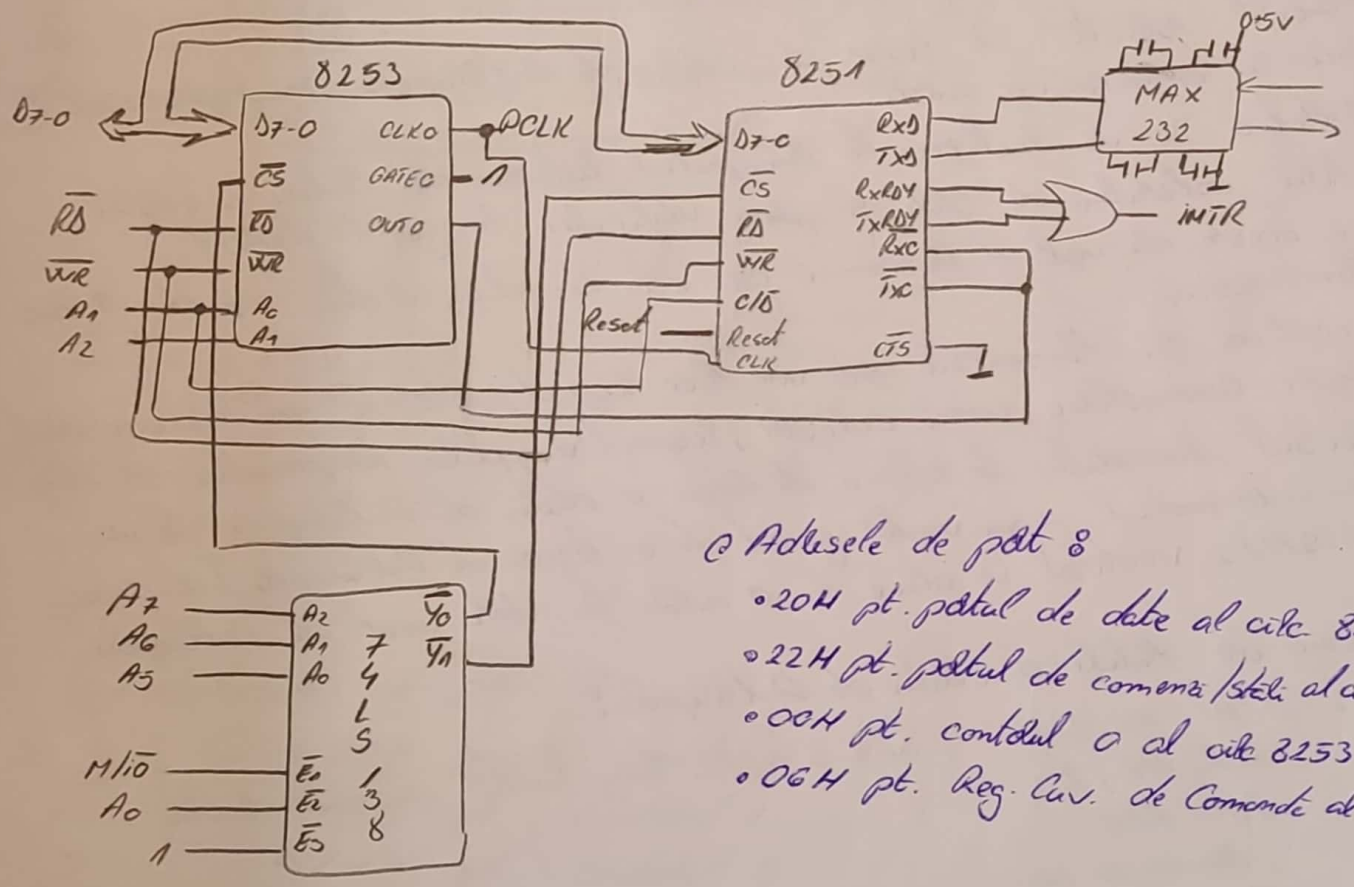
$\Rightarrow 2400 \cdot 64 = 153{,}6$ KHz (frecvența) $= 153600$ Hz

- 8 biți de date
- fără paritate
- 2 biți de STOP

$\Rightarrow$ cuvânt de mod 8251: 1110 1111 $\Rightarrow$ CFH

Interfața va lucra prin întreruperi și va fi comandată de un circuit 8253.

Se vor prezenta: schema, liniile de programare, liniile de transfer, sol. prin care microprocesorul ajunge la liniile de date.



Adresele de port:

- 20H pt. portul de date al circ. 8251
- 22H pt. portul de comenzi/stări al circ. 8251
- 00H pt. contorul 0 al circ. 8253
- 06H pt. Reg. Cuv. de Comandă al circ. 8253

Modul de lucru pt. contorul 0 al circ. 8253: 3

Constanta: $2457600/153600 = 16 = 10H$

○ Rutina de programare a circuitului 8251:

```
MOV AL, CFH   ; cuv mod
OUT 22H, AL
MOV AL, 15H   ; cuv de comandă
OUT 22H, AL
```

○ Rutina de programare a circ. 8253:

```
MOV AL, 16H   ; cuv. comandă pt. contorul 0
OUT 0CH, AL
MOV AL, 10H   ; constanta pt. contorul 0
OUT 0CH, AL
```

- Transferul unui caracter va avea loc în cadrul rutinei de tratare a cererii de întreruperile.
- Întrucât există 2 surse pt. cereri de întreruperile, microprocesorul va trebui să identifice sursa.
- Operația se va realiza la începutul rutinei de tratare a cererii prin citirea octetului de stare și prin verificarea semnalului RxRDY.
- Dacă acesta are val. 1 înseamnă că este recepția, iar dacă e 0 at. sursa este transmisia.
- Recepția și transmisia se vor face rapid, fără ca microprocesorul să aștepte asamblarea unui caracter, respectiv golirea tamponului de ieșire.
- Accesul procesorului la rutina de tratare a cererii de întreruperile se va face prin intermediul unui vector generat de o logică de întreruperile (de obicei circ. 8259A), vectorul va duce la o intrare în tabela vect. de întreruperile.

○ Rutina de tratare a cererii de întreruperile:

```
SER:  IN AL, 22H    ; citire și testare semn RxRDY din cuv. de stare
      RCR AL, 2
      JNC REC
      ; transmisie MOV
      MOV AL, CL
      OUT 20H, AL   ; se scrie date la 8251
      Ei            ; reactivare a sist. de întreruperi
      RET
      ; recepția
REC:  IN AL, 00H    ; se preia date de la 8251
      MOV CL, AL    ; se depune date în reg CL
      Ei            ; reactivare a sist. de întreruperi
      RET
```